专题 11 数列解答题综合二（新定义、不等式和最值问题）

1.（2024·新课标I卷·高考真题）设 m 为正整数，数列 $a_1,a_2,...,a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列，若从中删去两项 a_i 和 $a_j\left(i<j\right)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1,a_2,...,a_{4m+2}$ 是 $\left(i,j\right)-$ 可分数列.

(1)写出所有的 $\left(i,j\right)$，$1\le i<j\le 6$，使数列 $a_1,a_2,...,a_6$ 是 $\left(i,j\right)-$ 可分数列；

(2)当 $m\ge 3$ 时，证明：数列 $a_1,a_2,...,a_{4m+2}$ 是 $\left(2,13\right)-$ 可分数列；

(3)从 $1,2,...,4m+2$ 中任取两个数 i 和 $j\left(i<j\right)$，记数列 $a_1,a_2,...,a_{4m+2}$ 是 $\left(i,j\right)-$ 可分数列的概率为 P_m，证明：$P_m>\frac{1}{8}$.

2.（2024·北京·高考真题）已知集合 $M=\left\{\left(i,j,k,w\right)\middle|i\in\left\{1,2\right\},j\in\left\{3,4\right\},k\in\left\{5,6\right\},w\in\left\{7,8\right\},\text{且}i+j+k+w\text{为偶数}\right\}$．给定数列 $A:a_1,a_2,\cdots,a_8$，和序列 $\Omega:T_1,T_2,\cdots T_s$，其中 $T_t=\left(i_t,j_t,k_t,w_t\right)\in M\left(t=1,2,\cdots,s\right)$，对数列 A 进行如下变换：将 A 的第 i_1,j_1,k_1,w_1 项均加 1，其余项不变，得到的数列记作 $T_1\left(A\right)$；将 $T_1\left(A\right)$ 的第 i_2,j_2,k_2,w_2 项均加 1，其余项不变，得到数列记作 $T_2T_1\left(A\right)$；……；以此类推，得到 $T_s\cdots T_2T_1\left(A\right)$，简记为 $\Omega\left(A\right)$.

(1)给定数列 $A:1,3,2,4,6,3,1,9$ 和序列 $\Omega:\left(1,3,5,7\right),\left(2,4,6,8\right),\left(1,3,5,7\right)$，写出 $\Omega\left(A\right)$；

(2)是否存在序列 Ω，使得 $\Omega\left(A\right)$ 为 $a_1+2,a_2+6,a_3+4,a_4+2,a_5+8,a_6+2,a_7+4,a_8+4$，若存在，写出一个符合条件的 Ω；若不存在，请说明理由；

(3)若数列 A 的各项均为正整数，且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数，求证：“存在序列 Ω，使得 $\Omega\left(A\right)$ 的各项都相等”的充要条件为“$a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$”.

3.（2023·北京·高考真题）已知数列 $\left\{a_n\right\},\left\{b_n\right\}$ 的项数均为 $m\left(m>2\right)$，且 $a_n,b_n\in\{1,2,\cdots,m\}$，$\left\{a_n\right\},\left\{b_n\right\}$ 的前 n 项和分别为 A_n,B_n，并规定 $A_0=B_0=0$．对于 $k\in\left\{0,1,2,\cdots,m\right\}$，定义 $r_k=\max\left\{i\middle|B_i\le A_k,i\in\{0,1,2,\cdots,m\}\right\}$，其中，$\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(1)若 $a_1=2,a_2=1,a_3=3,b_1=1,b_2=3,b_3=3$，求 r_0,r_1,r_2,r_3 的值；

(2)若 $a_1\ge b_1$，且 $2r_j\le r_{j+1}+r_{j-1},j=1,2,\cdots,m-1,$，求 r_n；

(3)证明：存在 $p,q,s,t\in\left\{0,1,2,\cdots,m\right\}$，满足 $p>q,s>t,$ 使得 $A_p+B_t=A_q+B_s$.

4.（2022·北京·高考真题）已知 $Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$ 为有穷整数数列．给定正整数 m，若对任意的 $n\in\{1,2,\cdots,m\}$，在 Q 中存在 $a_i,a_{i+1},a_{i+2},\cdots,a_{i+j}(j\ge 0)$，使得 $a_i+a_{i+1}+a_{i+2}+\cdots+a_{i+j}=n$，则称 Q 为 $m-$ 连续可表数列.

(1)判断 $Q:2,1,4$ 是否为 $5-$ 连续可表数列？是否为 $6-$ 连续可表数列？说明理由；

(2)若$Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$为$8-$连续可表数列，求证：k的最小值为4；

(3)若$Q:a_1,a_2,\cdots,a_k$为$20-$连续可表数列，且$a_1+a_2+\cdots+a_k<20$，求证：$k\geq 7$.

5.（2021·北京·高考真题）设p为实数.若无穷数列$\{a_n\}$满足如下三个性质，则称$\{a_n\}$为$\mathfrak{R}_p$数列：

①$a_1+p\geq 0$，且$a_2+p=0$；

②$a_{4n-1}<a_{4n},(n=1,2,\cdots)$；

③$a_{m+n}\in\{a_m+a_n+p,a_m+a_n+p+1\}$，$(m,n=1,2,\cdots)$.

（1）如果数列$\{a_n\}$的前4项为2，-2，-2，-1，那么$\{a_n\}$是否可能为$\mathfrak{R}_2$数列？说明理由；

（2）若数列$\{a_n\}$是$\mathfrak{R}_0$数列，求a_5；

（3）设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n.是否存在$\mathfrak{R}_p$数列$\{a_n\}$，使得$S_n\geq S_{10}$恒成立？如果存在，求出所有的p；如果不存在，说明理由.

6.（2020·北京·高考真题）已知$\{a_n\}$是无穷数列．给出两个性质：

①对于$\{a_n\}$中任意两项$a_i,a_j(i>j)$，在$\{a_n\}$中都存在一项a_m，使$\frac{a_i^2}{a_j}=a_m$；

②对于$\{a_n\}$中任意项$a_n(n..3)$，在$\{a_n\}$中都存在两项$a_k,a_l(k>l)$．使得$a_n=\frac{a_k^2}{a_l}$.

(I)若$a_n=n(n=1,2,\cdots)$，判断数列$\{a_n\}$是否满足性质①，说明理由；

(II)若$a_n=2^{n-1}(n=1,2,\cdots)$，判断数列$\{a_n\}$是否同时满足性质①和性质②，说明理由；

(III)若$\{a_n\}$是递增数列，且同时满足性质①和性质②，证明：$\{a_n\}$为等比数列.

7.（2020·江苏·高考真题）已知数列$\{a_n\}(n\in N^*)$的首项a_1=1，前n项和为Sn．设λ与k是常数，若对一切正整数n，均有$S_{n+1}^{\frac{1}{k}}-S_n^{\frac{1}{k}}=\lambda a_{n+1}^{\frac{1}{k}}$成立，则称此数列为“$\lambda$~$k$”数列.

（1）若等差数列$\{a_n\}$是“λ~1”数列，求λ的值；

（2）若数列$\{a_n\}$是“$\frac{\sqrt{3}}{3}-2$”数列，且an>0，求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（3）对于给定的λ，是否存在三个不同的数列$\{a_n\}$为“λ~3”数列，且an≥0?若存在，求λ的取值范围；若不存在，说明理由，

8.（2020·上海·高考真题）有限数列$\{a_n\}$，若满足$|a_1-a_2|\leq|a_1-a_3|\leq\cdots\leq|a_1-a_m|$，$m$是项数，则称$\{a_n\}$满足性质$p$.

（1）判断数列$3,2,5,1$和$4,3,2,5,1$是否具有性质p，请说明理由.

（2）若$a_1=1$，公比为q的等比数列，项数为10，具有性质p，求q的取值范围.

（3）若 a_n 是 $1,2,...,m$ 的一个排列 $(m\geq 4), b_k=a_{k+1}(k=1,2...m-1), \{a_n\},\{b_n\}$ 都具有性质 p，求所有满足条件的 $\{a_n\}$.

9.（2026·北京卷·高考真题）设 $A=\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵，且数阵中的每一项 $a_{ij}\in\{-1,1\}$，都等于1或 -1. 若对任意 $1\leq i,p\leq m$，$1\leq j,q\leq n$，其中 $i\neq p$，$j\neq q$，且 $\left\|i-p\right|-\left|j-q\right\|=2$, 都有 $a_{ij}+a_{iq}+a_{pj}+a_{pq}=0$, 则称数阵 A 具有性质 P.

(1)判断下列两个数表是否具有性质 P.

$A_1=$	1	1	-1	1
	-1	1	-1	1
$A_2=$	1	1	-1	-1
	1	-1	1	-1
	-1	1	-1	1

(2)在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中，1的个数最多是多少？

(3)若 $m=n=6$，$a_{11}=1$，且数阵 A 具有性质 P，证明：对任意 i，$j\in\{1,2,3,4,5,6\}$，都有 $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$.

10.（2022·浙江·高考真题）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，公差 $d>1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$.

(1)若 $S_4-2a_2a_3+6=0$，求 S_n；

(2)若对于每个 $n\in\mathbf{N}^*$，存在实数 c_n，使 $a_n+c_n, a_{n+1}+4c_n, a_{n+2}+15c_n$ 成等比数列，求 d 的取值范围.

11.（2021·天津·高考真题）已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列，$b_1=4, b_3-b_2=48$.

（I）求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（II）记 $c_n=b_{2n}+\dfrac{1}{b_n}, n\in N^*$，

（i）证明 $\left\{c_n^2-c_{2n}\right\}$ 是等比数列；

（ii）证明 $\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{\dfrac{a_ka_{k+1}}{c_k^2-c_{2k}}}<2\sqrt{2}\left(n\in N^*\right)$

12.（2020·浙江·高考真题）已知数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 中，$a_1=b_1=c_1=1, c_n=a_{n+1}-a_n, c_{n+1}=\dfrac{b_n}{b_{n+2}}\cdot c_n(n\in N^*)$.

（I）若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且公比 $q>0$，且 $b_1+b_2=6b_3$，求 q 与 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（II）若数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，且公差 $d>0$，证明：$c_1+c_2+\cdots+c_n<1+\dfrac{1}{d}$. $(n\in N^*)$